

KC桌面——外资精译

MS 全球宏观论坛

MS 全球宏观论坛

芯片通胀——内存危机的启示

Martijn Rats – 全球大宗商品策略师 | 股票分析师兼大宗商品策略师

MS & CO. INTERNATIONAL PLC+

MS 会与其报告中所覆盖的公司开展业务并寻求业务合作。因此，投资者应注意，该公司可能存在影响 MS 客观性的利益冲突。投资者应将 MS 视为其投资决策中的一个单一因素。

有关分析师认证及其他重要披露，请参阅本报告末尾的披露章节。

MS

Martijn Rats

MS

Shawn Kim

亚洲及欧洲科技研究主管

芯片通胀——数据中的故事



图表 1

服务器在 DRAM 需求中的占比上升

企业级 SSD 从

供应集中且正在转移

三家厂商控制全球约 90% 的 DRAM 产出

三星



图表 2



图表 3



图表 4

美光

25%

到 2028 年预计，中国在全球行业产能中的占比将从 18% 上升至超过 23%，约占净晶圆增量的 30%——仅次于韩国



图表 5



图表 6



图表 7

HBM 使用量在各层级激增

HBM 使用量激增 7 倍



图表 8

HBM 使用量激增 65 倍



图表 9

HBM 使用量激增 1800 倍



图表 10

HBM 与 AI 挤占传统内存



图表 11

HBM 在领先级内存晶圆中的占比从 2023 年的约 6% 上升至 2028 年预计的约 34%

导致 2027 年 PC DRAM 短缺约 15%，智能手机 DRAM 短缺约 12%，相当于约 5800 万台 PC 和 1.34 亿部智能手机



图表 12

电子元件

PPI 同比 +30%



图表 13

直接
美国 CPI 敞口 <1%



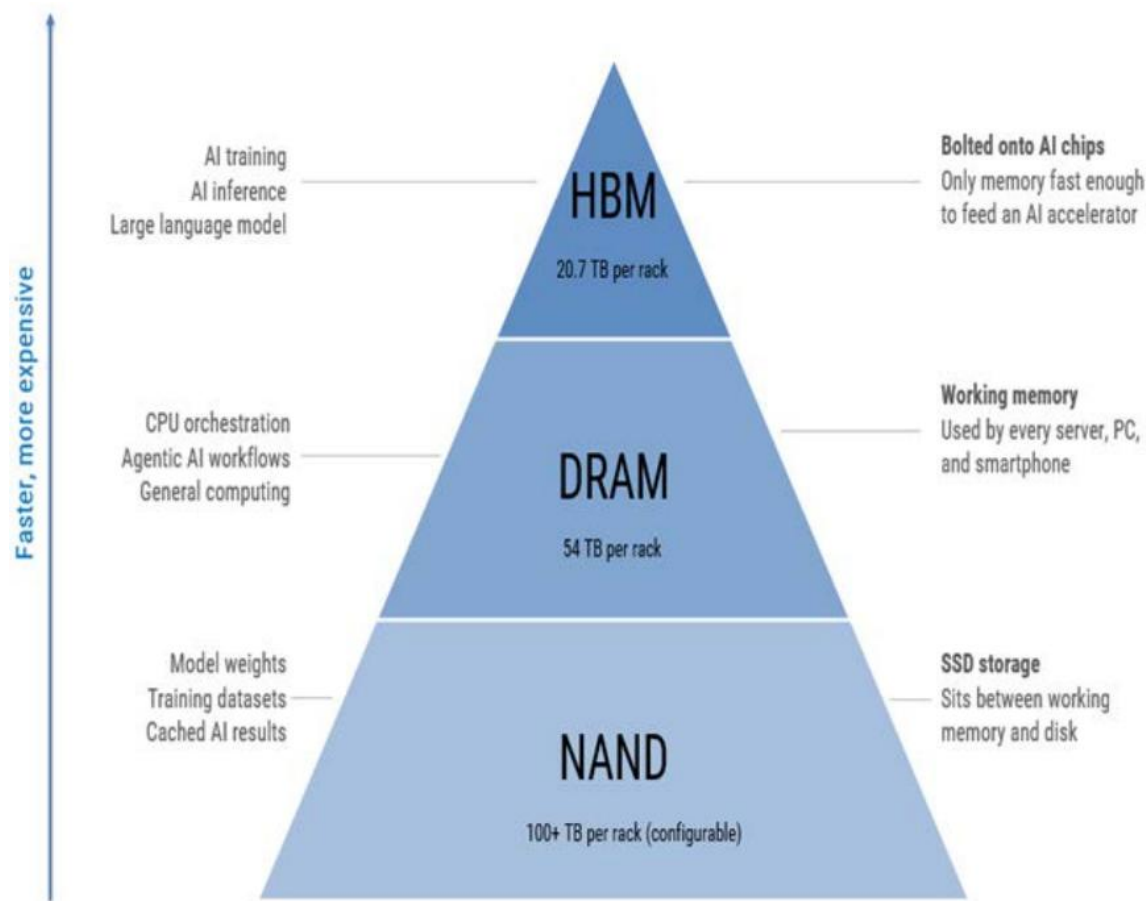
图表 14

增量全球内存
市场相当于传统硬件收入的约 45%

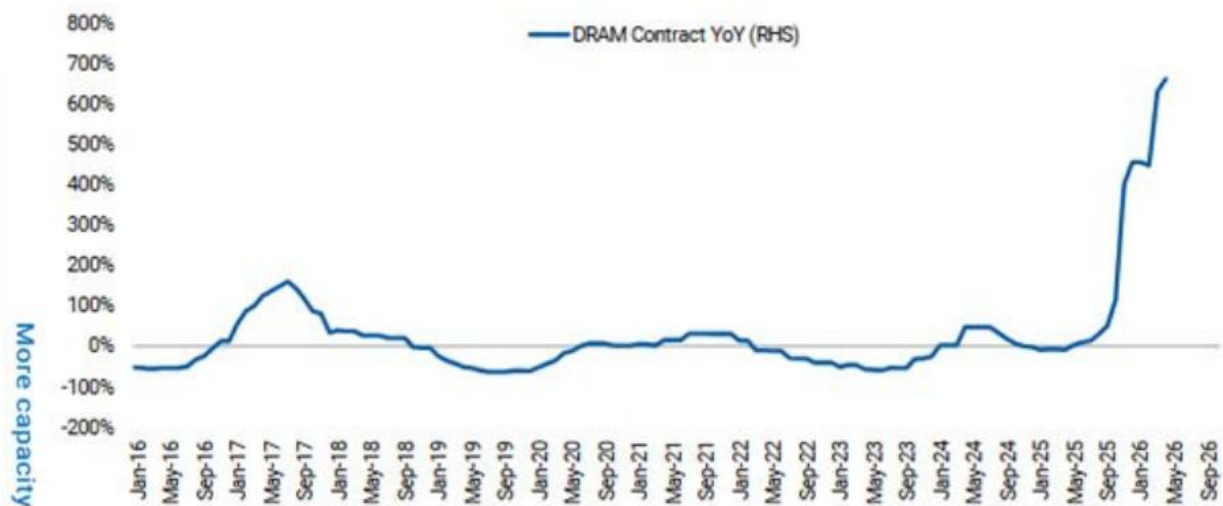


图表 15

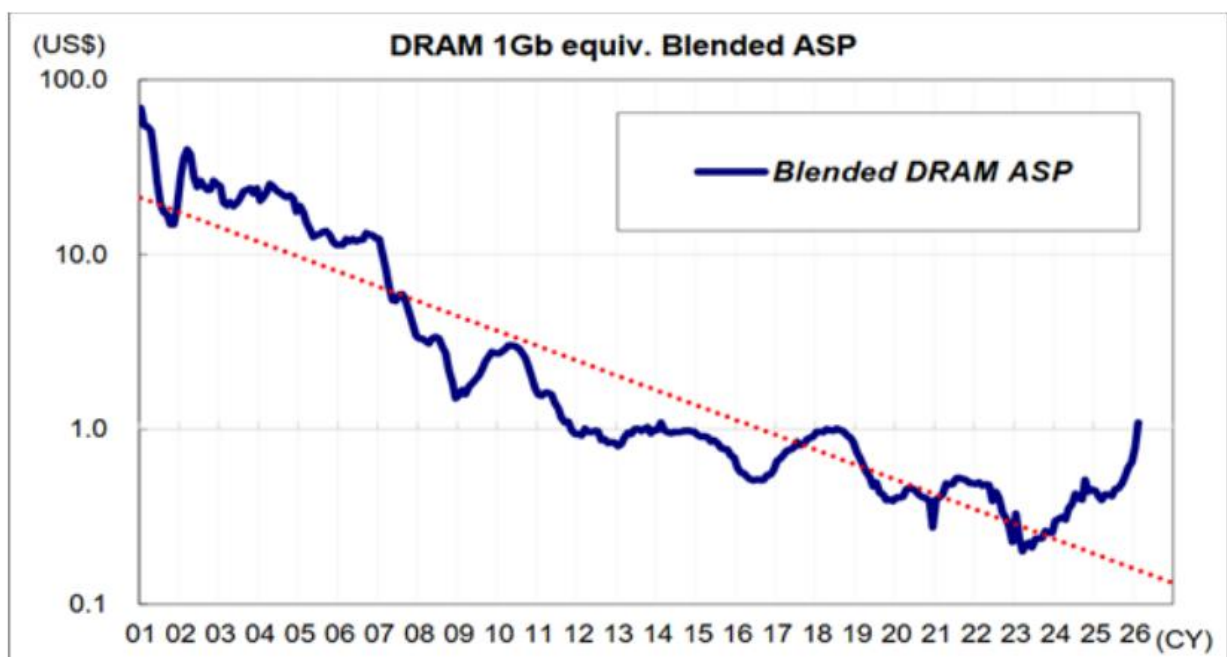
AI 正将内存转变为结构性瓶颈
AI 服务器正在变成内存系统



图表 16



图表 17

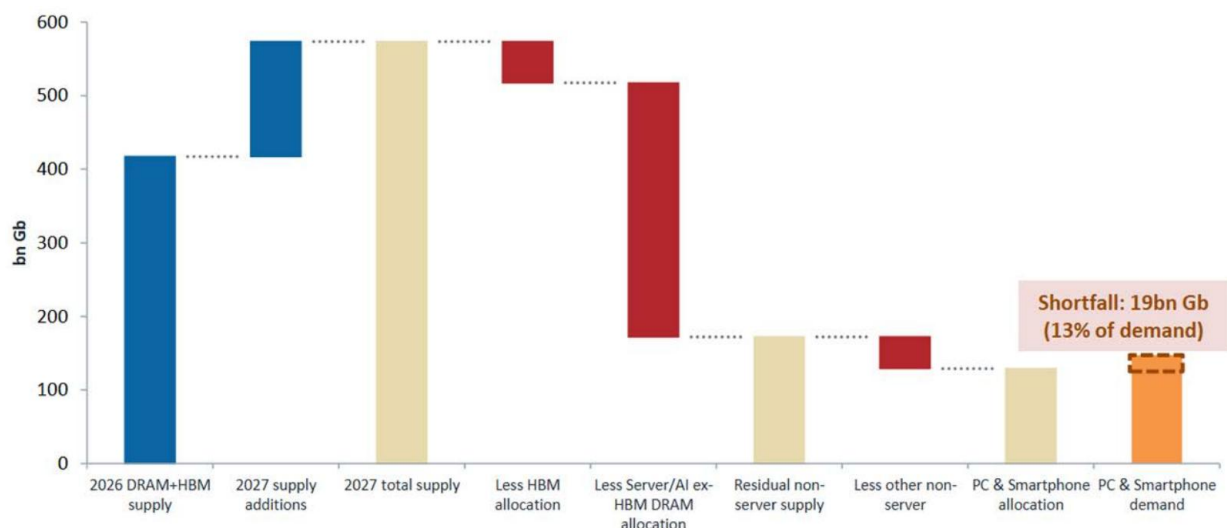


图表 18

资料来源：WSTS, TrendForce, MS

AI 优先化将 2027 年供应增长转变为消费级内存短缺

PC：AI 优先导致 DRAM 残余短缺



图表 19

资料来源：MS

MS

Joseph Moore

美国半导体研究主管

MS

Erik Woodring

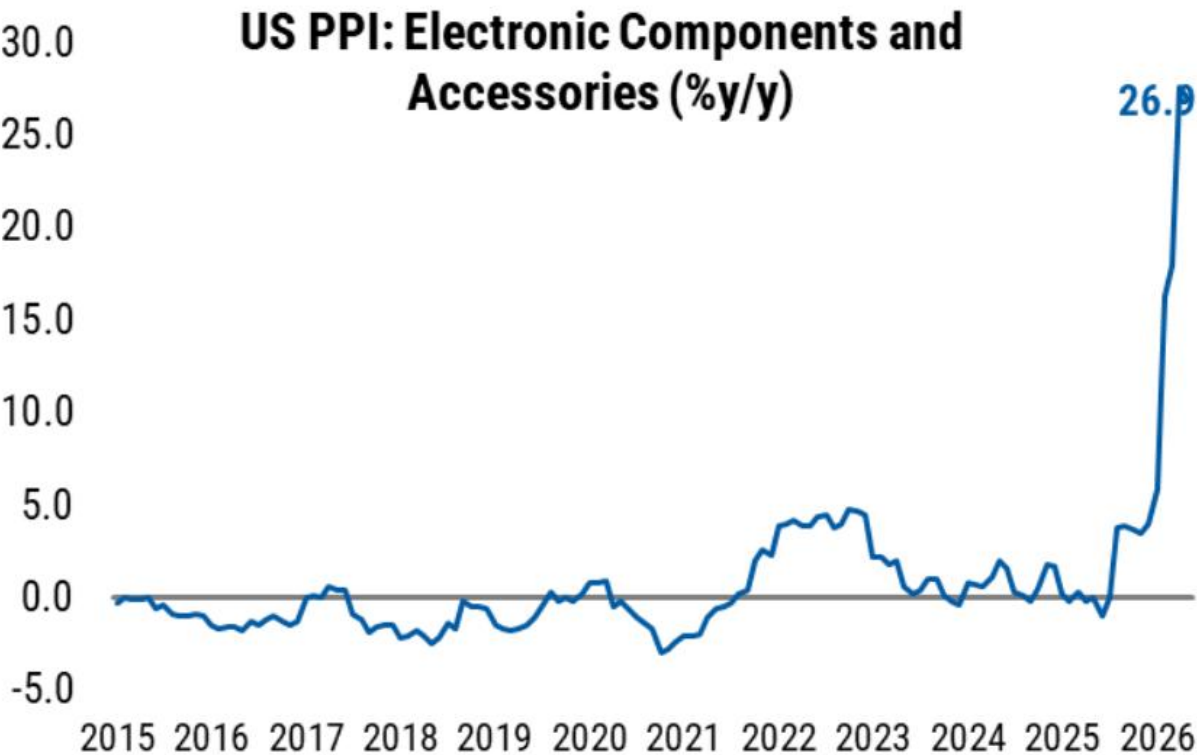
MS

Diego Anzoategui

美国经济学家

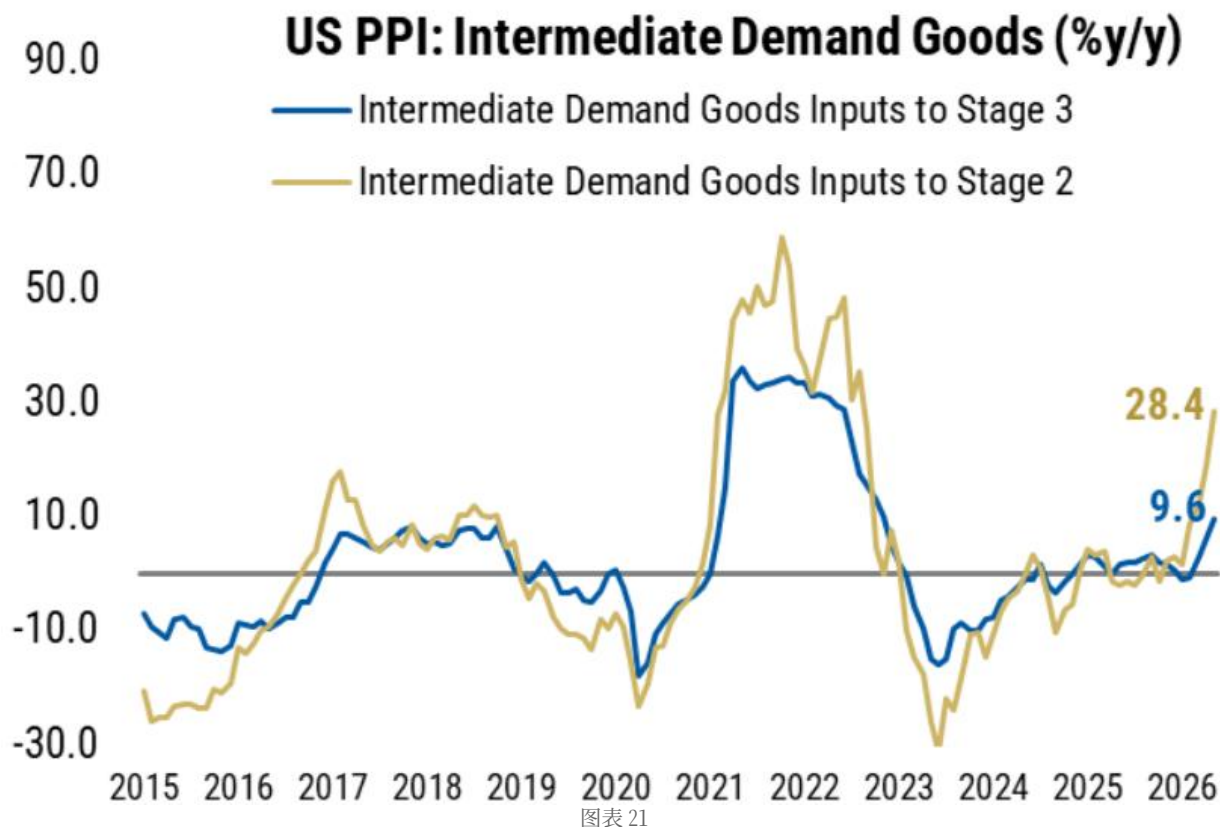
芯片通胀正在推高生产成本

内存成本对通胀的影响在 PPI
电子及相关设备中最为明显。成本上升可能推高通胀，但也会挤压利润率，对增长产生影响。
电子产品的急剧上升...



图表 20

...推高了上游投入成本



资料来源：BLS, MS

CPI 影响可能更多是微观而非宏观

我们认为对 CPI 的影响将更多是微观而非宏观——在个别类别中可见，但对整体指数影响温和，预计在 2026 年对整体通胀的影响约为 10 个基点。

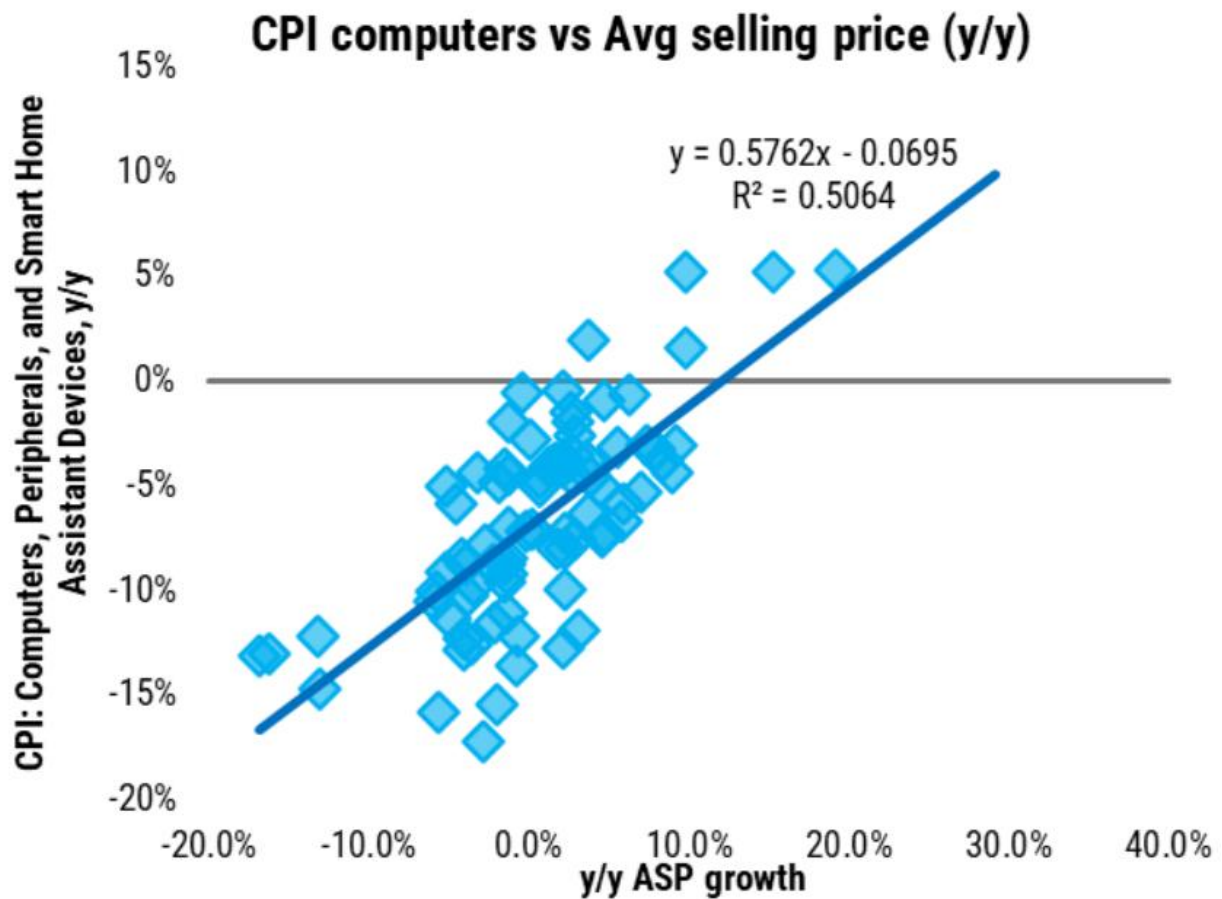
内存成本上升对 CPI 的影响

资料来源：BLS, MS 预测；注：智能手机和游戏机权重为估计值。

ASP 与 CPI 之间的关系并非一对一

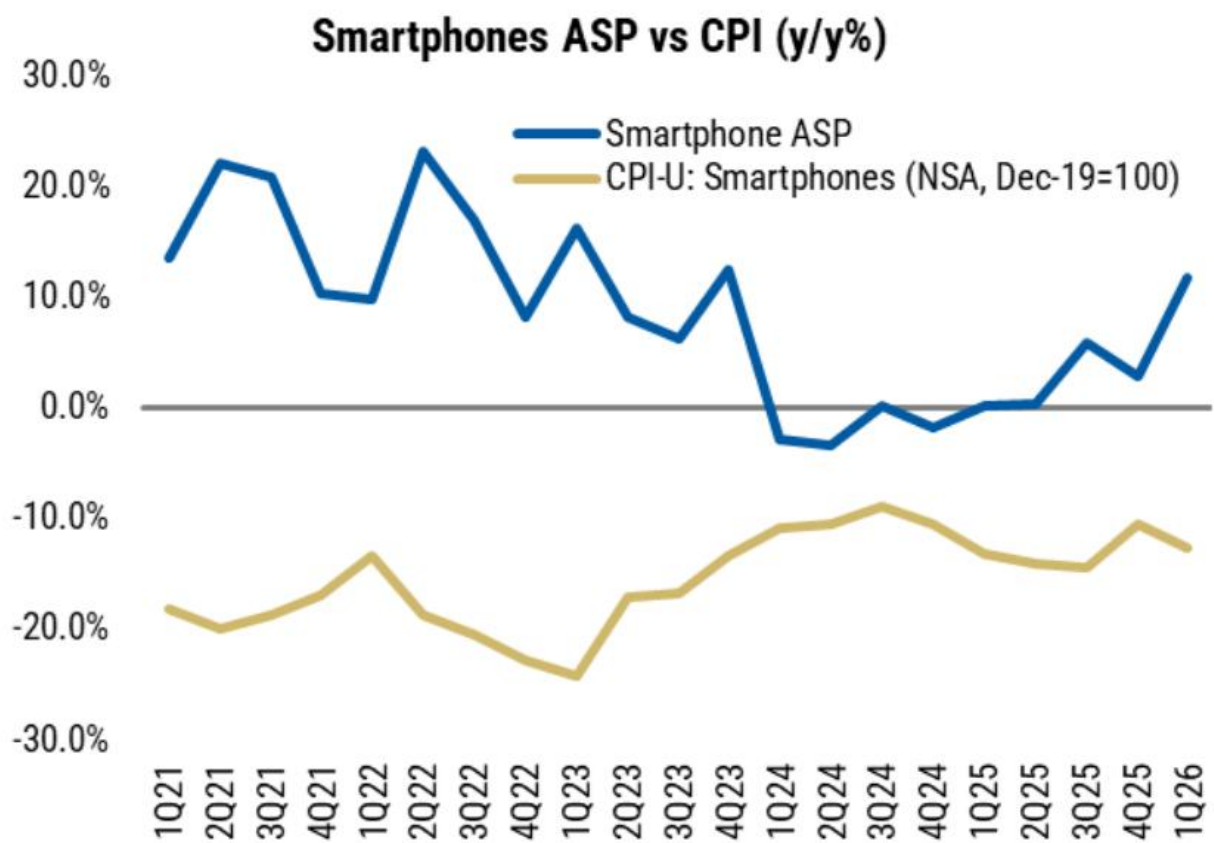
电子产品的 CPI 指数经过质量调整，而 ASP 序列则没有。这种调整似乎使 CPI 序列相对于 ASP 更为平滑。

对于 PC，ASP 上升 30% 对应 CPI 上升约 10%...



图表 22

...而智能手机的关联性尚不明确



图表 23

资料来源：BLS, MS

Ariana Salvatore

美国公共政策策略主管

Vishwanath Tirupattur

关键点

- 内存价格变动是一次结构性重置：内存价格持续下降（摩尔定律）的时代似乎已经结束，过去一年内存价格上涨超过六倍。根据 TrendForce 预测，内存市场有望从 2025 年的约 2200 亿美元增长到 2026 年的约 8900 亿美元。这约 6000 亿美元的增量超过了智能手机、PC 或服务器各自独立的总可寻址市场。这不是一次正常的周期性上升，而是一种基础性投入品价格行为的结构性重置。
- 这是供应问题还是需求问题？：价格上涨是因为 AI 创造了内存需求的突然、价格无弹性的跃升；没有这一点，就不会有成本冲击。无弹性需求遇上刚性供应，正是将周期性上升转变为结构性重置的原因。
- 芯片通胀传导与行业影响：这种内存短缺正在重塑 PC 和智能手机市场，因为供应商优先考虑更高价值的 AI/服务器需求，而非利润率较低的消费级应用。我们现在预计，与 2025 年相比，内存成本飙升将使 2026 年 PC 出货量下降 10% 以上，智能手机出货量下降 13%，内存和 SSD 价格通胀推高设备价格，需求日益向高端设备倾斜。
- 宏观影响：芯片通胀已在与计算和电子相关的生产者价格指数（PPI）部分中显现。对 CPI 的影响没有那么强烈，这可能表明面向消费者的生产商正在做出艰难的利润率决策。
- 美国/中国政策选项：即使美国和中国做出旨在缓解价格压力的政策选择，实际执行也需要数年时间。此外，我们预计美国的政策选择倾向于更具限制性，而非更宽松的方向。